本试卷适应范围
2019 级本科生

西北农林科技大学试题纸

2019-2020 学年 2 学期 课程类型：必修 试卷类型： B

课程号 _____ 课程名 _____ 学分 _____

学 号 _____ 姓 名 _____ 班级 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分	签名
得分											

一.选择题：（共 10 题，每题 3 分）

1. 设 a,b,c 均为单位向量，且 $a+b+c=0$，则 $a\cdot b+b\cdot c+c\cdot a=$(　　)

(A)1　(B) $-\frac{3}{2}$　(C) $\frac{3}{2}$　(D) - 1

2.柱面 $x^2+z=0$ 的母线平行于（ ）

（A）y 轴　（B）x 轴　（C）z 轴　（D）xoz 面

3.函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点（0,0）处

（A）连续且偏导数存在　（B）不连续　（C）无极值点　（D）取极小值

4.函数 $f(x,y)$ 的两个偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}$ 在点 (x_0,y_0) 处连续是 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微的

（A）必要条件　（B）充分条件　（C）充要条件　（D）既非充分，又非必要条件

5.设函数 $z=f(u,v)$ 有一阶连续偏导，$z=f(x^2+y^2,\frac{x}{y})$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$（ ）

（A） $2xf_1'+\frac{1}{y}f_2'$　（B） $2xf_1'+y^2+\frac{1}{y}f_2'$　（C） $2xf_1'-\frac{x^2}{y}f_2'$　（D） $2xf_1'+\frac{1}{y}$

6.设 $z=x^2y+y^2$，则 $dz\big|_{(1,1)}=$（ ）

（A） $2xydx+(x^2+2y)dy$　（B）5　（C） $2dx+3dy$　（D）3

7.设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$ 的积分次序，结果为（ ）

（A） $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dy$　（B） $\int_0^x dy\int_0^1 f(x,y)dx$　（C） $\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx$　（D） $\int_0^1 dy\int_x^1 f(x,y)dx$

8.若区域 D 为：$x^2+y^2\le 1$，则 $\iint_D (x^2+y^2)d\sigma=$（ ）

（A）π　（B）$\frac{\pi}{2}$　（C）$\frac{\pi}{4}$　（D）0

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



9.若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛，则 p 满足（ ）

（A） $p>1$ （B） $p<1$ （C） $p>0$ （D） $p<0$

10.微分方程 $yy''+(y')^3=0$ 是（ ）微分方程

（A）一阶 （B）二阶 （C）三阶 （D）四阶

二.填空题：(共 10 题，每题 3 分)

1.过点 $M_0(-3,1,-2)$ 和 z 轴的平面方程为_____

2.设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+e^z=xy^2$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1,0)}$=_____

3.函数 $f(x,y)=\arctan\frac{y}{x}$ 在点（1,0）处的梯度向量为_____

4.函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极小值点的坐标为_____

5 .函数 $f(x,y)=1+x+y$ 在区域 $x^2+y^2\le 1$ 上的最大值为_____

6.曲线 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其周长为 l，则 $\oint_L (bx+ay)^2 ds=$_____

7.微分方程 $y''+2y'=0$ 的通解为_____

8.设 Σ 是曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2,(a>0)$，则 $\iint_{\Sigma}(x+y+1)dS=$_____

9.若将函数 $f(x)=\frac{2}{3-x}$ 展开成 x 的幂级数，则收敛半径 R=_____

10. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期，在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0 & -\pi<x\le 0\\ x^2 & 0<x\le\pi\end{cases}$，其傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则 $a_0=$_____

微信公众号：西农球知道

三.证明： 曲线积分 $\int_{(1,2)}^{(3,4)} (6xy^2 - y^3)dx + (6x^2y - 3xy^2)dy$ 在整个 xoy 面内与路径无关，并计算该积分值.（10 分）

微信公众号：西农球知道

四.利用高斯公式计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} ydydz + xdzdx + z^2dxdy$， 其中 Σ 为半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.（10 分）

五.设常数 $k>0$，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{k+n}{n^2}$ 的敛散性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？若发散，说明理由.（10 分）

六.曲面 $xyz=a^3(a>0)$ 的切平面与坐标面围成的四面体的体积是一个常数.（10 分）

微信公众号：西农球知道

教研室主任 _____ 出卷人 _____ _____

微信公众号：西农球知道